2º TRABALHO DE CÁLCULO I

Data: _____
Nome: _____

OBSERVAÇÕES:

1. **O trabalho deverá ser entregue, impreterivelmente, no dia da prova; e**
2. **Este trabalho terá valor de 2 (dois) pontos, que serão somados aos 8 (oito) pontos referentes à primeira prova, compondo a nota final da primeira avaliação.**

1ª Questão

Derive as funções abaixo:

1.1) $f(x)=186,57$

1.2) $g(x)=\sqrt[4]{30}$

1.3) $h(t)=At^3+Bt^2+Ct, com\ A, B\ e\ C \in \mathbb{R}$

1.4) $y=5e^x+1$

1.5) $S(p)=\sqrt{p}-p$

1.6) $y=x^{\frac{5}{3}}-x^{\frac{2}{3}}$

1.7) $f(x)=x^{2,4}+x^{-3}-x^{-\frac{2}{5}}$

1.8) $h(x)=x^5-x^3+x^2+17x-8$

2ª Questão

Encontre uma equação da reta tangente à curva onde $x=a$.

2.1) $f(x)=x^4+2x^2-x$, $a=1$.

2.2) $y=3x^2-x^3$, $a=1$.

3ª Questão

Calcule a derivada das funções abaixo:

3.1) $f(x)=(x^3+2x)e^x$

3.2) $g(x)=(5x^4-3x^3+5x-8)\cos(x)$

3.3) $y=\frac{x^3}{1-x^2}$

3.4) $s(t)=\frac{t}{(t-1)^2}$

3.5) $f(x)=3x^2-2\cos(x)$

3.6) $g(x)=\frac{1}{2}\sin(x)-\frac{7}{4}\cos(x)+7$

4ª Questão

Encontre a integral das funções abaixo:

4.1) $\int \frac{1}{x^2}-8\,dx$

4.2) $\int (x^3-6x)\,dx$

4.3) $\int x^{-3}+\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}-6e^x+4\,dx$

4.4) $\int -\frac{2}{3}e^x\,dx$

5ª Questão

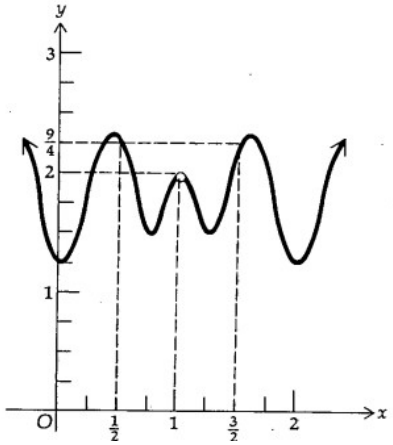
Calcule o limite das funções abaixo:

5.1) $\lim_{x\to 1}\frac{x^8-8x+7}{x^5-5x+4}$

5.2) $\lim_{x\to 2}\frac{x^6-64}{x^4-16}$

6ª Questão

Observe o gráfico e **encontre** o que é pedido:



6.1) $f(3/2) = ?$

6.2) $f(1) = ?$

6.3) Identifique um ponto de mínimo relativo.

6.4) Identifique um ponto de máximo relativo.